

MÉTHODE — ÉCONOMIE INDUSTRIELLE

Dériver le profit, ou poser $R_m = C_m$?

Pourquoi c'est la même chose, et les deux situations où il faut faire attention

Partie 2

Projet : stratégies et décisions économiques

Économie industrielle

Ce que ce document règle

« Parfois on dérive la fonction de profit, parfois on pose $R_m = C_m$ — et je ne tombe pas sur la même valeur. » La réponse courte : **ce sont deux écritures du même calcul**, elles ne peuvent pas donner deux résultats. Quand elles divergent, l'erreur est ailleurs — et ce document montre exactement où.

- **La règle** d'abord, démontrée en trois lignes, avec les trois questions à se poser avant de dériver quoi que ce soit.
- **Exemple 1 — Kappa et Lambda** : la même demande traitée en monopole, en Cournot puis en Stackelberg. C'est là qu'on voit ce qui change vraiment d'une situation à l'autre.
- **Exemple 2 — la brasserie et le caviste** : deux firmes en chaîne, donc deux fois « $R_m = C_m$ », mais avec une demande et un coût marginal différents à chaque étage.
- **Le mémo final** tient sur une page : la règle, le tableau de décision et les trois pièges.

Document de méthode (non officiel). Les deux exemples sont repris tels quels des examens blancs n° 2 (question 1, Kappa et Lambda) et n° 3 (question 1, la brasserie et le caviste) de la Partie 2. Tous les résultats numériques ont été recalculés.

LA RÈGLE · DEUX PAGES, ET LE SUJET EST CLOS

Ce ne sont pas deux méthodes

« Dériver le profit » et « poser $Rm = Cm$ » sont la même équation écrite de deux façons. Elles ne peuvent pas donner deux résultats différents. Voici la démonstration, puis les trois questions qui font toute la difficulté.

La démonstration, en trois lignes

Le profit est par définition la recette moins le coût :

$$\Pi(y) = RT(y) - CT(y)$$

On dérive les deux membres. La dérivée de RT porte un nom, celle de CT aussi :

$$\frac{d\Pi}{dy} = \underbrace{\frac{dRT}{dy}}_{Rm(y)} - \underbrace{\frac{dCT}{dy}}_{Cm(y)}$$

Annuler cette dérivée, c'est donc exactement poser $Rm = Cm$:

$$\frac{d\Pi}{dy} = 0 \iff Rm(y^*) - Cm(y^*) = 0 \iff \boxed{Rm(y^*) = Cm(y^*)}$$

C'est comme ça que le cours l'établit

Le chapitre EI1 ne présente pas $Rm = Cm$ comme une recette tombée du ciel : il maximise Π en annulant sa dérivée, puis *constate* que ce qu'on obtient s'écrit $Rm = Cm$ et donne un nom à chaque morceau. La règle d'or est le *résultat* de la dérivation, pas une alternative à celle-ci.

↗ app · EI1 · §2.1 · Le cœur technique — La maximisation du profit : $Rm = Cm$

<https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei1#maximisation>

Ce qu'il faut en conclure

Si tes deux calculs ne donnent pas le même y , **ce n'est pas un problème de méthode** : il y a une erreur d'algèbre dans l'un des deux. Ne cherche pas laquelle des deux « il fallait utiliser » — refais le développement.

Le contrôle qui attrape 90 % des erreurs

Avec une demande inverse **linéaire** $p = a - by$, la recette totale vaut $RT = (a - by)y = ay - by^2$, donc :

$$Rm = a - 2by$$

La règle du doublement

La recette marginale part du même point que la demande, mais avec une pente double. Le 2 est sa signature : il vient de la dérivée du y^2 .

Avant de résoudre quoi que ce soit, vérifie que ta dérivée contient bien ce doublement. Si tu as $p = 40 - y$ et que ta dérivée ne ressemble pas à $\dots - 2y$, tu as perdu le carré en développant — et c'est de très loin l'erreur la plus fréquente de tout le chapitre.

Les trois questions à se poser avant de dériver

La vraie difficulté n'est jamais « quelle méthode ». Elle est toujours dans l'identification de ce qu'on manipule. Trois questions, dans cet ordre :

#	La question	Pourquoi elle compte
1	Le profit de qui ?	En oligopole ou en chaîne verticale, il y a plusieurs firmes. Chacune maximise le <i>sien</i> , pas le profit joint.
2	Par rapport à quelle variable ?	Une firme ne choisit que <i>sa</i> quantité (ou <i>son</i> prix). Les autres variables sont des données qu'elle subit — donc des constantes dans sa dérivation.
3	Sur quelle demande, contre quel coût marginal ?	La demande adressée à une firme n'est pas toujours la demande finale, et son coût marginal n'est pas toujours celui de l'énoncé.

Réponds à ces trois questions et le calcul se déroule tout seul, quelle que soit l'écriture choisie. Saute-les, et $Rm = Cm$ te donnera un résultat propre... mais à une autre question que celle posée. C'est exactement ce que montrent les deux exemples qui suivent.

Mon conseil pratique

Écris toujours la fonction de profit, puis dérive-la. La fonction de profit contient tout — les coûts fixes, une taxe éventuelle, la quantité du rival — alors que « $Rm = Cm$ » t'oblige à te souvenir de *quel* Rm et de *quel* Cm il s'agit, et c'est là qu'on se trompe.

Ajoute ensuite une ligne : « ce qui équivaut à $Rm = Cm$ ». Tu montres au correcteur que tu as fait le lien avec la règle du cours, et tu récupères l'interprétation économique sans avoir couru le risque.

EXEMPLE 1 · EXAMEN BLANC N° 2, QUESTION 1

Kappa et Lambda

Même demande $p = 96 - y$, même coût marginal $c = 24$, trois situations : monopole, Cournot, Stackelberg. Comme les données ne bougent pas, tout ce qui change dans le calcul vient de la structure du marché — c'est l'exemple idéal pour voir ce qui compte vraiment.

1.1 — Monopole : les deux écritures, au choix

Kappa est seule. Une seule firme, une seule variable.

En dérivant le profit	En posant $Rm = Cm$
$\Pi = (96 - y)y - 24y = 72y - y^2$ $\frac{d\Pi}{dy} = 72 - 2y = 0$ $y^* = 36$	$RT = (96 - y)y = 96y - y^2$ $Rm = 96 - 2y = 24 = Cm$ $y^* = 36$

Puis $p^* = 96 - 36 = 60$, $\Pi^* = (60 - 24) \times 36 = 1296$, et le surplus des consommateurs $SC = \frac{1}{2} \times (96 - 60) \times 36 = 648$.

Ce que retient cette sous-question

En monopole, les deux écritures sont strictement interchangeables. Prends celle que tu veux — et remarque que la colonne de gauche fait **une ligne de moins**, parce que le $-24y$ est déjà dedans.

1.2 — Cournot : ici, la dérivée devient partielle

Lambda arrive. Le prix dépend maintenant de la quantité **totale** $y_k + y_\ell$, mais Kappa ne choisit que y_k . Son profit :

$$\Pi_k(y_k, y_\ell) = (96 - y_k - y_\ell) y_k - 24 y_k$$

On dérive **par rapport à y_k seulement**, en traitant y_ℓ comme une constante — c'est tout le sens du mot « partielle » :

$$\frac{\partial \Pi_k}{\partial y_k} = 96 - 2y_k - y_\ell - 24 = 0 \implies y_k = \frac{72 - y_\ell}{2}$$

C'est la **fonction de meilleure réponse**. Par symétrie $y_\ell = \frac{72 - y_k}{2}$, et en posant $y_k = y_\ell = y$:

$$2y = 72 - y \implies y_k = y_\ell = 24$$

Total $Y = 48$, prix $p = 96 - 48 = 48$, profit $(48 - 24) \times 24 = 576$ pour chacune.

Le piège : la recette marginale « du marché »

Si tu appliques mécaniquement $Rm = Cm$ sur la recette du **marché entier**, tu écris $RT = (96 - Y)Y$, donc $Rm = 96 - 2Y$, et tu poses :

$$96 - 2Y = 24 \implies Y = 36$$

Le calcul est impeccable, le résultat est faux — ou plutôt, il répond à une autre question. Ces 36, c'est la quantité totale du **cartel** (18 chacune, prix 60, profit 648 chacune), pas celle de Cournot (48 au total). En maximisant la recette du marché, tu as fait comme si les deux firmes s'entendaient.

La bonne recette marginale est individuelle : $Rm_k = 96 - 2y_k - y_\ell$. Elle dépend de la quantité du rival, et c'est précisément ce qui distingue un oligopole d'un monopole.

D'où vient l'écart, économiquement

Quand Kappa produit une unité de plus, elle fait baisser le prix pour *tout le monde*. Un monopoleur (ou un cartel) supporte cette baisse sur la totalité des ventes. Kappa, elle, ne la supporte que sur **ses** 24 unités : les 24 de Lambda ne sont pas son problème. Elle sous-estime donc le coût social de produire, et produit trop par rapport au cartel — 48 au total au lieu de 36. C'est exactement la tension du dilemme du prisonnier.

↗ app · EI2 · §3.1 — La concurrence à la Cournot

<https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei2#cournot>

1.3 — Stackelberg : ce qui change, c'est l'ordre des opérations

Kappa choisit en premier, et Lambda observe avant de répondre. Kappa doit donc **anticiper** la réaction de Lambda, c'est-à-dire l'injecter dans son propre profit *avant* de dériver :

$$\Pi_k = \left(96 - y_k - \underbrace{\frac{72 - y_k}{2}}_{\text{réaction de Lambda}} \right) y_k - 24 y_k = \left(60 - \frac{y_k}{2} \right) y_k - 24 y_k = 36 y_k - \frac{y_k^2}{2}$$

$$\frac{d\Pi_k}{dy_k} = 36 - y_k = 0 \implies y_k = 36$$

Puis $y_\ell = \frac{72 - 36}{2} = 18$, $Y = 54$, $p = 42$, $\Pi_k = 18 \times 36 = 648$ et $\Pi_\ell = 18 \times 18 = 324$.

Le piège : dériver avant de substituer

Si tu dérites Π_k par rapport à y_k *avant* d'y avoir remplacé y_ℓ , tu retrouves la fonction de réaction de la question 1.2 — donc l'équilibre de Cournot, $y_k = 24$. L'ordre n'est pas une préférence de rédaction : **c'est lui qui encode l'avantage du premier joueur**. L'inverser, c'est effacer l'avantage.

Les trois situations côte à côte

Structure	y_k	y_ℓ	Y	p	Π_k	Π_ℓ
Monopole (Kappa seule)	36	—	36	60	1296	—
Cartel (les deux s'entendent)	18	18	36	60	648	648
Cournot (simultané)	24	24	48	48	576	576
Stackelberg (Kappa d'abord)	36	18	54	42	648	324

Trois contrôles gratuits sur ce tableau

- **Cartel et monopole ont le même Y et le même prix (36 et 60) :** le cartel, c'est le monopole à deux. Si ton « Cournot » retombe sur 36, tu as calculé le cartel.
- **Le leader de Stackelberg produit exactement la quantité de monopole (36) et empêche la moitié du profit de monopole ($648 = 1296 / 2$).** C'est un résultat général avec demande linéaire et coût marginal constant : un excellent test de cohérence.
- **Plus il y a de concurrence, plus Y monte et plus p tombe :** $36 \rightarrow 48 \rightarrow 54$ et $60 \rightarrow 48 \rightarrow 42$. Une inversion dans cet ordre signale une erreur.

Ce que cet exemple prouve

D'un bout à l'autre, on a fait **la même chose** : écrire un profit et l'annuler en dérivant. Ce qui a changé n'est jamais la « méthode », mais les réponses aux trois questions :

	Le profit de qui	Par rapport à quoi	Particularité
Monopole	La seule firme	y	—
Cournot	Une firme	y_k , avec y_ℓ constant	Dérivée partielle
Stackelberg	Le leader	y_k	Substituer d'abord la réaction du suiveur

➤ app · EI2 · §3.5 — L'ordre du jeu : l'équilibre de Stackelberg

<https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei2#stackelberg>

EXEMPLE 2 · EXAMEN BLANC N° 3, QUESTION 1

La brasserie et le caviste

Deux firmes, mais pas concurrentes : elles sont en chaîne. On applique donc $Rm = Cm$ **deux fois** — avec une demande et un coût marginal différents à chaque étage. C'est l'exemple où la troisième question (« sur quelle demande, contre quel Cm ? ») décide de tout.

Les données

La brasserie (**Amont**) produit à un coût marginal de 8 et vend au prix p_{am} au caviste. Le caviste (**Aval**) n'a aucun autre coût que l'achat des caisses, et revend au prix p_{av} . La demande finale est $y = 20 - p_{av}$, soit $p_{av} = 20 - y$. Le jeu est séquentiel : Amont fixe son prix, puis Aval le sien.

Étage 1 — Aval : son coût marginal, c'est le prix d'Amont

Voilà le point qui décide de l'exercice. Le caviste achète chaque caisse à p_{am} et n'a rien d'autre à payer : **son coût marginal est p_{am} , pas 8**. Le 8 est le coût de la brasserie, il ne le concerne pas.

$$\Pi_{av} = (p_{av} - p_{am}) y = (20 - y - p_{am}) y$$

$$\frac{d\Pi_{av}}{dy} = 20 - 2y - p_{am} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{20 - 2y}_{Rm_{av}} = \underbrace{p_{am}}_{Cm_{av}} \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{20 - p_{am}}{2}$$

Ce qu'on vient d'obtenir

Ce n'est pas encore un résultat chiffré : c'est la **demande dérivée**, celle qu'Aval adresse à Amont. On la retourne pour l'écrire comme une demande inverse :

$$y = \frac{20 - p_{am}}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad p_{am} = 20 - 2y$$

La règle du doublement, deuxième apparition

Compare : demande finale $p_{av} = 20 - y$ (pente 1), demande dérivée $p_{am} = 20 - 2y$ (pente 2). **Chaque étage de la chaîne double la pente**, exactement comme le passage de la demande à la recette marginale. Et ce n'est pas une coïncidence : la demande dérivée est la recette marginale d'Aval.

Étage 2 — Amont : sa demande, c'est la demande dérivée

La brasserie ne vend pas aux consommateurs : elle vend au caviste. La demande qu'elle affronte est donc $p_{am} = 20 - 2y$, et son coût marginal est bien 8.

$$\Pi_{am} = (p_{am} - 8) y = (20 - 2y - 8) y = 12y - 2y^2$$

$$\frac{d\Pi_{am}}{dy} = 12 - 4y = 0 \iff \underbrace{20 - 4y}_{Rm_{am}} = \underbrace{8}_{Cm_{am}} \implies y^* = 3$$

On redescend la chaîne : $p_{am} = 20 - 2(3) = 14$ et $p_{av} = 20 - 3 = 17$.

Firme	Marge unitaire	Quantité	Profit
Amont (brasserie)	$14 - 8 = 6$	3	18
Aval (caviste)	$17 - 14 = 3$	3	9
Total	$17 - 8 = 9$	3	27

La fusion — un seul étage, un seul calcul

La brasserie rachète le caviste. Il n'y a plus qu'une firme, qui produit à 8 et vend directement aux consommateurs sur la demande finale $p = 20 - y$:

$$\Pi = (20 - y)y - 8y = 12y - y^2 \implies \frac{d\Pi}{dy} = 12 - 2y = 0 \implies y^* = 6$$

$p = 20 - 6 = 14$ et $\Pi = (14 - 8) \times 6 = 36$.

La double marginalisation

	Quantité	Prix final	Profit joint
Chaîne (deux firmes)	3	17	27
Firme intégrée	6	14	36

La fusion **double la quantité, baisse le prix final et augmente le profit total**. Tout le monde y gagne, consommateurs compris — un résultat contre-intuitif pour une concentration. La raison : dans la chaîne, chaque firme ajoute sa propre marge sans tenir compte du tort qu'elle fait à l'autre. Deux marges empilées écrasent la quantité davantage qu'une seule. C'est la **double marginalisation**.

Un contrôle élégant

Remarque que le prix d'Amont dans la chaîne (14) est **exactement** le prix de la firme intégrée (14). Ce n'est pas un hasard : avec une demande linéaire et un coût marginal constant, les deux valent toujours $\frac{a+c}{2}$, ici $\frac{20+8}{2} = 14$. Si tes deux calculs ne donnent pas le même nombre à cet endroit, l'un des deux est faux.

↗ app · E13 · §7 — La double marginalisation

<https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei3#double-marge>

Ce que cet exemple prouve

Les deux façons de tout rater ici

- **Donner à Aval le coût marginal 8.** C'est le coût de la *brasserie*. Aval achète à p_{am} : c'est ça, son coût de la caisse suivante. Avec 8, tu calcules directement la firme intégrée et tu obtiens 6 au lieu de 3 — sans jamais voir la double marginalisation, qui est pourtant tout l'objet de la question.
- **Faire affronter à Amont la demande finale $p = 20 - y$.** La brasserie ne vend pas aux consommateurs. Sa clientèle, c'est un caviste dont le comportement a été calculé à l'étage 1 : sa demande est $p_{am} = 20 - 2y$, pente double.

Dans les deux cas, $Rm = Cm$ a été appliqué correctement. C'est l'**identification** qui a échoué — pas la règle.

La méthode pour toute chaîne verticale

1. **Pars de la fin** (induction à rebours) : la firme la plus proche du consommateur d'abord.
2. Écris **son** profit : (son prix — ce qu'elle paie) $\times y$.
3. Dérive : tu obtiens sa quantité *en fonction du prix de l'étage au-dessus*. Retourne-la : c'est la **demande dérivée**.
4. Remonte d'un étage et recommence, avec cette demande dérivée et le vrai coût de production.
5. Redescends pour chiffrer tous les prix, marges et profits.

MÉMO · UNE PAGE

Le mémo

La règle

Il n'y a qu'une méthode

$$\Pi = RT - CT \implies \frac{d\Pi}{dy} = Rm - Cm \implies \left(\frac{d\Pi}{dy} = 0 \iff Rm = Cm \right)$$

Deux résultats différents = une erreur d'algèbre, jamais un mauvais choix de méthode. **Contrôle** : avec $p = a - by$, on a toujours $Rm = a - 2by$ — le 2 est la signature. S'il manque, tu as perdu le carré en développant.

Les trois questions, avant toute dérivation

1. **Le profit de qui ?** Chaque firme maximise le sien.
2. **Par rapport à quelle variable ?** Elle ne choisit que la sienne ; tout le reste est constante.
3. **Sur quelle demande, contre quel Cm ?** Ni l'une ni l'autre n'est forcément celle de l'énoncé.

Le tableau de décision

Situation	Tu écris le profit de...	Tu dérivés par rapport à...	Le piège
Monopole	la firme unique	y — dérivée ordinaire	Aucun : les deux écritures sont équivalentes
Cournot	une firme, $\Pi_i(y_i, y_j)$	y_i seulement, y_j constant	Utiliser le Rm du marché → tu obtiens le cartel
Stackelberg	le leader, après substitution	y_1	Dériver avant de substituer → tu retombes sur Cournot
Chaîne verticale	chaque étage, en partant de la fin	y , deux fois	Cm de l'aval = le prix de l'amont ; demande de l'amont = la demande dérivée

Les résultats des deux exemples

Kappa & Lambda — $p = 96 - y$, $c = 24$	Y	p	Profits
Monopole	36	60	1296
Cartel	36	60	648 chacune
Cournot	48	48	576 chacune
Stackelberg	54	42	648 (leader) · 324 (suiveur)

Brasserie & caviste — $p_{av} = 20 - y$, $c = 8$	y	Prix	Profits
Chaîne (deux marges)	3	$p_{am} = 14 \cdot p_{av} = 17$	$18 + 9 = 27$
Firme intégrée	6	14	36

Trois tests de cohérence gratuits

Avant de rendre, vérifie

1. **Cartel = monopole.** Le cartel doit produire au total exactement la quantité de monopole, au même prix. Si ton Cournot retombe dessus, tu as calculé le cartel.
2. **Le leader de Stackelberg produit la quantité de monopole** et gagne **la moitié** du profit de monopole (demande linéaire, Cm constant). Ici : 36 et $648 = 1296 / 2$.
3. **Plus de concurrence $\Rightarrow$ plus de quantité, moins de prix.** Monopole $\rightarrow$ Cournot $\rightarrow$ Stackelberg : $36 \rightarrow 48 \rightarrow 54$ et $60 \rightarrow 48 \rightarrow 42$. Une inversion signale une erreur.

Le réflexe à garder

Écris la fonction de profit et dérive-la : elle contient déjà les coûts fixes, une éventuelle taxe et la quantité du rival. Ajoute une ligne « ce qui équivaut à $Rm = Cm$ » pour montrer le lien avec la règle du cours. Tu gagnes l'interprétation économique sans courir le risque d'appliquer la règle au mauvais objet.

Et pour une taxe unitaire t payée par la firme : elle ne touche pas la demande, elle s'ajoute au coût marginal. Le nouveau Cm vaut $c + t$, et tout le calcul se refait à l'identique.

Où revoir la théorie

- ↗ app · EI1 · §2.1 · Le cœur technique — La maximisation du profit : $R_m = C_m$
<https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei1#maximisation>
- ↗ app · EI1 · §2.2 · L'intuition centrale — La recette marginale est inférieure au prix
<https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei1#recette>
- ↗ app · EI2 · §3.1 — La concurrence à la Cournot
<https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei2#cournot>
- ↗ app · EI2 · §3.5 — L'ordre du jeu : l'équilibre de Stackelberg
<https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei2#stackelberg>
- ↗ app · EI3 · §7 — La double marginalisation
<https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei3#double-marge>